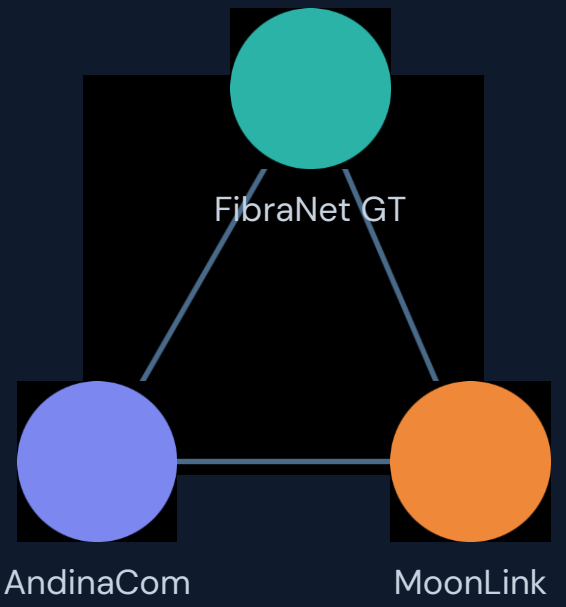
REDES DE COMPUTADORAS 2 · PROYECTO 2 · 2026

Red Nacional de Conectividad

Tres operadores de internet, una sola red: interconectada con BGP, redundante y con servicios compartidos.

[Nombre del equipo · integrantes]



FibraNet GT · árbol · OSPF

AndinaCom · jerárquico · HSRP

MoonLink · hub-and-spoke · EIGRP

ARQUITECTURA

Tres ISPs, tres diseños, una red

FibraNet GT

AS 65001

Topología
Árbol

Enrutamiento
OSPF, área 0

Departamentos
Administración y Atención al cliente

Servicio compartido
DNS y HTTP/HTTPS

AndinaCom

AS 65002

Topología
Jerárquica de tres capas

Enrutamiento
OSPF, área 0, con HSRP

Departamentos
Ventas y Facturación

Servicio compartido
DHCP para toda la red

MoonLink

AS 65003

Topología
Hub-and-spoke con dos hubs

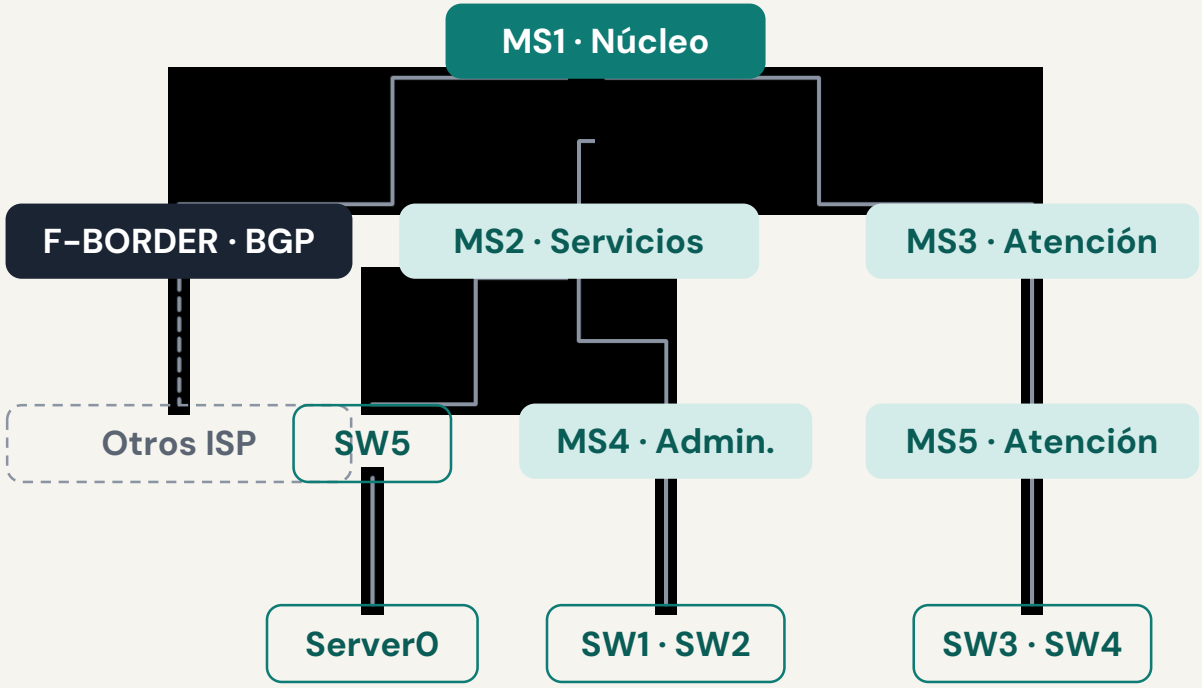
Enrutamiento
EIGRP, AS 100

Departamentos
Soporte y Seguridad

Servicio compartido
Red inalámbrica (WiFi)

ISP 1 · FIBRANET GT

Red en árbol con un núcleo único



Árbol sin ciclos

Cada nodo tiene un solo padre; los EtherChannel cuentan como un enlace lógico.

6 enlaces LACP

Si un cable cae, el enlace sigue activo con el otro.

Frontera aislada

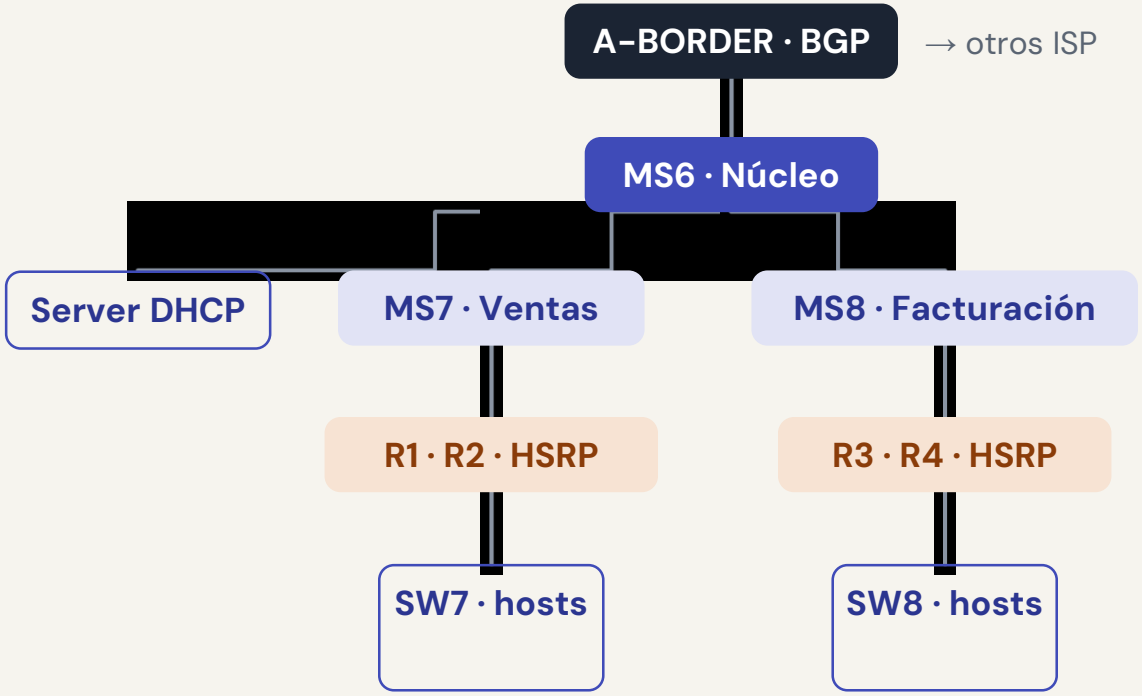
F-BORDER es el único equipo con BGP; el núcleo no se entera de fallas externas.

DNS y web para todos

Server0 (10.1.0.26) sirve el dominio y el sitio HTTP/HTTPS a los tres ISPs.

ISP 2 · ANDINACOM

Modelo jerárquico con gateways HSRP



Tres capas con función clara

Frontera, núcleo, distribución y acceso: crece por bloques y se diagnostica rápido.

Gateway que no se cae

Si el router activo falla, el standby toma la IP virtual y los hosts no se reconfiguran.

DHCP centralizado

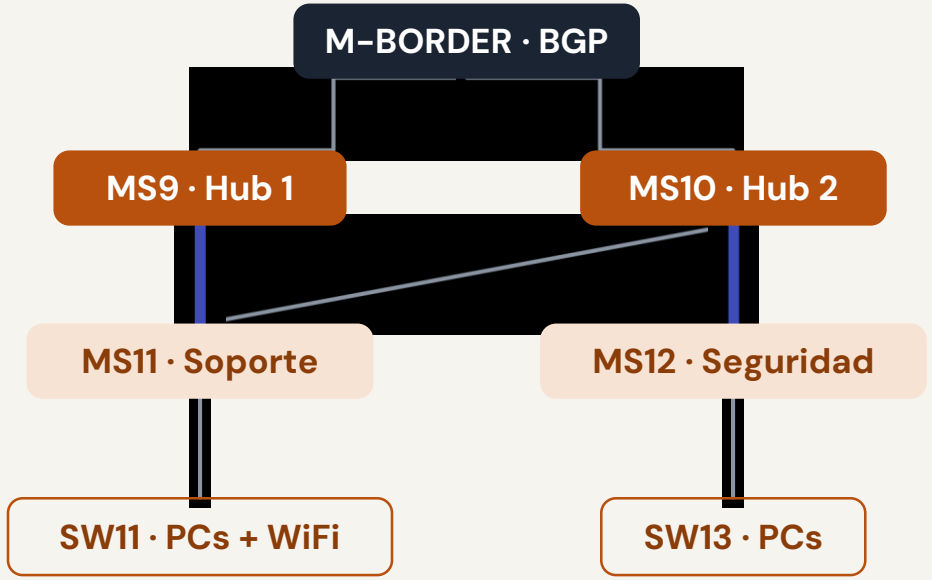
El servidor vive junto al núcleo y entrega IP, gateway y DNS a los tres ISPs.

3 enlaces LACP

Entre la frontera, el núcleo y los dos bloques de distribución.

ISP 3 · MOONLINK

Hub-and-spoke con dos hubs redundantes



Línea gruesa azul: enlace LACP con dos cables.

Dos hubs, sin punto único

Cada spoke llega a ambos hubs: si uno cae, el tráfico converge por el otro.

Spokes sin enlaces entre sí

Todo el tráfico entre departamentos pasa por un hub, donde se aplican las políticas.

EIGRP con stub

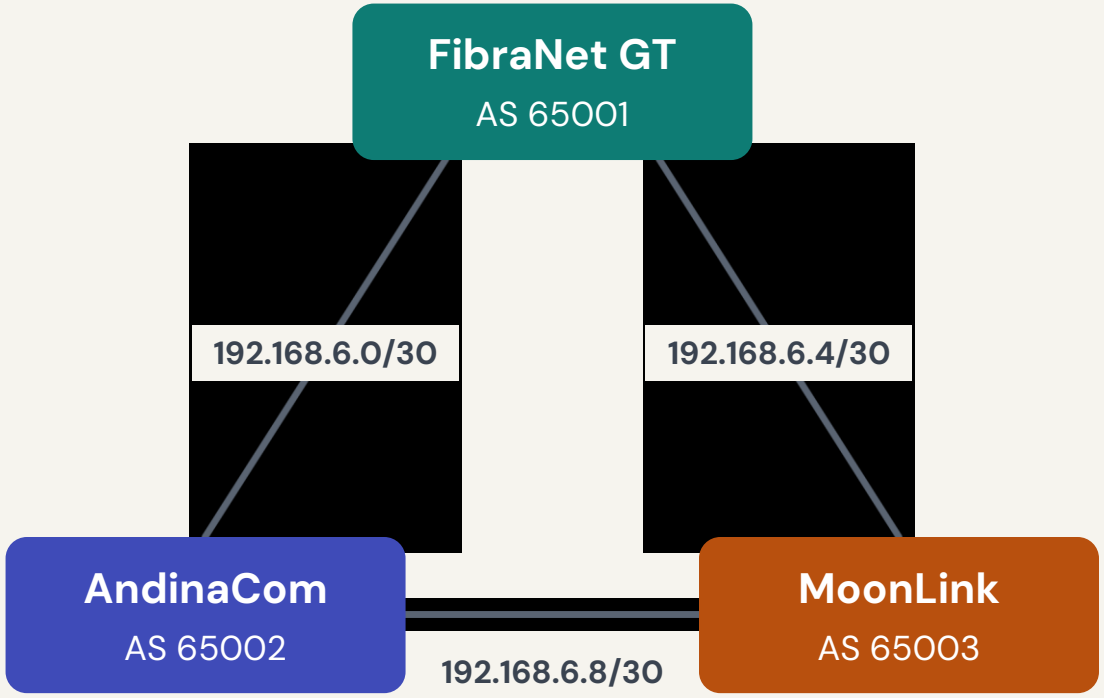
Los spokes anuncian solo sus redes conectadas y convergen más rápido.

WiFi para Soporte

Un router WRT300N como punto de acceso, con IP del DHCP central.

INTERCONEXIÓN

BGP: los tres ISPs en triángulo



ISP	Prefijos que anuncia
FibraNet GT	172.16.16.0/24 y 10.1.0.0/24
AndinaCom	172.16.26.0/24
MoonLink	172.16.32.0/24

Solo los equipos de borde hablan BGP. El resto de cada red aprende la salida por OSPF o EIGRP.

Si un enlace cae, el tráfico converge por el tercer ISP.

HARDWARE

Dispositivos seleccionados

Equipo	Modelo	Cant.	Para qué se usa
Multicapa núcleo/distribución	Cisco 3560-24PS	12	MS1–MS12 · reemplazan routers
Multicapa de frontera	Cisco 3650-24PS	3	Único equipo con BGP por ISP
Switch de acceso	Cisco 2960-24TT	10	El administrable más barato
Router	Cisco 2911	4	Pares HSRP de AndinaCom
Router inalámbrico	WRT300N	1	Punto de acceso WiFi de MoonLink
Servidor	Server-PT	2	DNS/HTTP/HTTPS y DHCP
Equipos finales	PC y Laptop	18	17 PCs y 1 laptop con WiFi

Menos equipos, más funciones: 15 multicapa hacen de router y switch a la vez.

SOFTWARE Y PROTOCOLOS

Tecnologías utilizadas

LACP
Más ancho de banda y tolerancia a fallas

VLAN y SVI
Una red lógica por departamento

VLSM
/25, /26, /29 y /30 sin desperdicio

WiFi
WRT300N como punto de acceso

OSPF
Área 0 en FibraNet y AndinaCom

EIGRP
AS 100 en MoonLink, con spokes stub

BGP
AS 65001, 65002 y 65003 en triángulo

HSRP
Gateway virtual redundante en AndinaCom

DHCP + relay
Un servidor para los tres ISPs

DNS
Dominio resuelto desde Server0

HTTP / HTTPS
Sitio web compartido en Server0

ACLs extendidas
Políticas entre departamentos

ALTA DISPONIBILIDAD

Qué pasa cuando algo falla

Situación	Mecanismo	Resultado
Se corta un cable	LACP	El servicio no se interrumpe
Cae un router gateway	HSRP	El standby toma la IP virtual
Cae un hub	Dos hubs en MoonLink	EIGRP converge por el otro hub
Cae un enlace entre ISPs	BGP en triángulo	El tráfico pasa por el tercer ISP
Un ISP necesita crecer	Subredes libres	Crece sin renumerar

11
enlaces LACP

2
pares de routers HSRP

2
hubs en MoonLink

3
ISPs en triángulo BGP

ACLS EXTENDIDAS

Seguridad: quién inicia hacia quién

Inicia / hacia	Seguridad	Soporte	Admin.	Atención	Ventas	Facturación
Seguridad	—	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Soporte	No	—	Sí	Sí	Sí	Sí
Administración	No	Sí	—	Sí	Sí	Sí
Atención	No	Sí	Sí	—	Sí	No
Ventas	No	Sí	Sí	Sí	—	Sí
Facturación	No	Sí	Sí	No	Sí	—

ACLs de entrada en el gateway de cada departamento: lo no permitido se descarta en el primer salto. Hacia Seguridad solo viajan respuestas.

CONCLUSIÓN

Por qué esta red merece aprobarse

Eficiencia

Enrutamiento en hardware con switches multicapa.

Un solo prefijo por ISP en BGP.

Subredes /26 y /30 sin desperdiciar direcciones.

Costo

15 multicapa en lugar de routers y switches separados.

Un DNS y un DHCP para tres ISPs.

Switches de acceso básicos, donde alcanzan.

Innovación

Tres topologías y tres protocolos en una sola red.

HSRP, EIGRP stub y BGP en triángulo.

Espacio reservado para crecer sin renumerar.

Una red resistente, económica y lista para crecer.